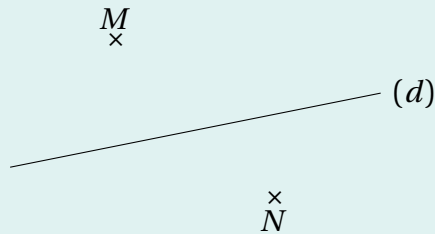




## EXERCICE 1

Sur la figure ci-dessous, construire le projeté orthogonal  $H$  du point  $M$  sur la droite  $(d)$ , puis celui du point  $N$ .



Sur fiche

Entraînement

## EXERCICE 5

Soit  $(d)$  une droite et  $M$  un point n'appartenant pas à  $(d)$ . On note  $H$  le projeté orthogonal de  $M$  sur  $(d)$ , et  $P$  un autre point de  $(d)$ .

1. Quelle est la nature du triangle  $MHP$ ?
2. Comparer  $MH$  et  $MP$ . Justifier à l'aide du théorème de Pythagore.
3. Que peut-on en conclure sur la distance de  $M$  à  $(d)$ ?

Approfondissement

## EXERCICE 2

Compléter chaque phrase.

1. Le projeté orthogonal de  $M$  sur  $(d)$  est le point d'intersection de  $(d)$  et de la ..... à  $(d)$  passant par  $M$ .
2. La distance d'un point à une droite est la longueur du ..... segment reliant ce point à la droite.
3. Si  $M$  appartient à  $(d)$ , alors son projeté orthogonal sur  $(d)$  est .....

Sur fiche

Entraînement

## EXERCICE 6

Dans un repère, on donne  $A(1;4)$  et la droite  $(d)$  d'équation  $y = 1$ .

1. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal  $H$  de  $A$  sur  $(d)$ .
2. Calculer la distance de  $A$  à  $(d)$ .
3. Reprendre les questions avec la droite d'équation  $x = -2$ .

Approfondissement

## EXERCICE 3

$ABC$  est un triangle rectangle en  $A$  tel que  $AB = 6$  cm et  $AC = 8$  cm.

1. Quel est le projeté orthogonal de  $B$  sur la droite  $(AC)$ ?
2. Quelle est la distance du point  $B$  à la droite  $(AC)$ ?
3. Calculer  $BC$ .

Synthèse

## EXERCICE 4

$ABCD$  est un rectangle tel que  $AB = 5$  cm et  $BC = 3$  cm.

1. Quel est le projeté orthogonal de  $C$  sur  $(AB)$ ?
2. Quelle est la distance de  $C$  à la droite  $(AB)$ ?
3. Quelle est la distance de  $A$  à la droite  $(BC)$ ?

Synthèse

## EXERCICE 7

Un randonneur se trouve à 2 km d'une route rectiligne. Il veut la rejoindre le plus rapidement possible.

1. Quel trajet doit-il suivre? Justifier.
2. S'il marche à  $4 \text{ km h}^{-1}$ , combien de temps lui faut-il?
3. S'il visait un point situé 1 km plus loin sur la route, quelle distance parcourrait-il?

Approfondissement

## EXERCICE 8

Dans un triangle  $ABC$ , le pied de la hauteur issue de  $A$  est le projeté orthogonal de  $A$  sur  $(BC)$ . Ce point peut-il se trouver à l'extérieur du segment  $[BC]$ ? Faire un dessin pour illustrer.

Pour le plaisir